



HÁLÓZATI RENDSZEREK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
TANSZÉK

A kvantuminterferométer működése és a No cloning tétel

Kvantuminformatikai alkalmazások
(BMEVIHIAD00)

2026/27. őszi félév

Dr. Imre Sándor, Dr. Bacsárdi László

BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
imre@hit.bme.hu



A KVANTUMMECHANIKA POSZTULÁTUMAI

- **1. Posztulátum:** kvantum bit
 - Hilbert-tér
- **2. Posztulátum:** logikai kapuk
 - Unitér transzformáció
 - Elemi kvantum logikai kapuk
- **3. Posztulátum:** Q/C átalakítás
 - Mérési statisztika
 - Mérés utáni állapot
- **4. Posztulátum:** regiszterek
 - Tenzor szorzás

$$|\varphi\rangle = \sum_{i=0}^{2^n-1} \varphi_i |i\rangle$$

$$U^\dagger \equiv U^{-1}$$

$$P(m \mid |\varphi\rangle) = \langle \varphi | M_m^\dagger M_m | \varphi \rangle$$

$$|\varphi'\rangle = \frac{M_m |\varphi\rangle}{\sqrt{\langle \varphi | M_m^\dagger M_m | \varphi \rangle}}$$

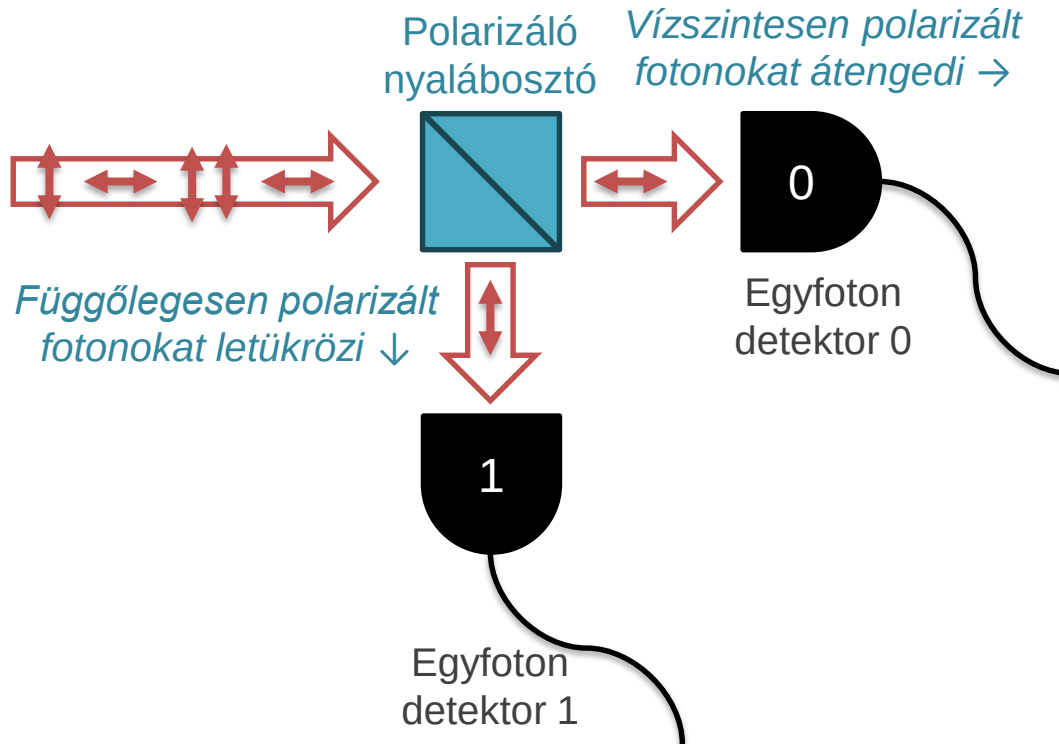
$$|\varphi\rangle = |0\rangle \otimes \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$



Projektív mérés (Neumann-mérés)

"Projective geometry has opened up for us with the greatest facility new territories in our science, and has rightly been called the royal road to our particular field of knowledge."

Felix Klein



$$|\leftrightarrow\rangle = |0\rangle$$

$$|\updownarrow\rangle = |1\rangle$$

Ellenőrizzük a teljességi relációt

$$\sum_m \mathbf{M}_m^\dagger \mathbf{M}_m = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{I}$$

Dirac-jelöléssel

$$M_0 = |0\rangle\langle 0| \text{ and } M_1 = |1\rangle\langle 1|$$

Végkövetkeztetés

Thus we reached a very simple and practical rule of thumb: *In case we have a set of orthonormal states $\{|\varphi_m\rangle\}$ then the corresponding measurement operators which provide exact differentiation among them can be produced by $M_m = |\varphi_m\rangle\langle\varphi_m|$.*

$$M_m \quad \longrightarrow \quad P_m = |\varphi_m\rangle\langle\varphi_m|$$

1. Obviously they are self-adjoint operators $P_m^\dagger \equiv P_m$ since $(|\varphi_m\rangle\langle\varphi_m|)^\dagger = \langle\varphi_m|^\dagger|\varphi_m\rangle^\dagger = |\varphi_m\rangle\langle\varphi_m|$.
2. Furthermore $P_m P_m = |\varphi_m\rangle \underbrace{\langle\varphi_m||\varphi_m\rangle}_{\equiv 1} \langle\varphi_m| = P_m$.
3. Finally they are orthogonal which means $P_m P_n = |\varphi_m\rangle \underbrace{\langle\varphi_m||\varphi_n\rangle}_{\equiv 1 \text{ or } 0} \langle\varphi_n| = \delta(m-n)P_m$.

$$P(m \mid |\varphi\rangle) = \langle \varphi | P_m | \varphi \rangle$$

$$|\varphi'\rangle = \frac{P_m |\varphi\rangle}{\sqrt{\langle \varphi | P_m | \varphi \rangle}}$$

$$\sum_m P_m \equiv I$$

Exercise 3.1. Construct the measurement operators providing sure success in case of the following set $|\varphi_0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$ and $|\varphi_1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$!

- Let us check what we have learned by means of a simple example

$$|\varphi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$$

- Basis vectors $|0\rangle$ and $|1\rangle$

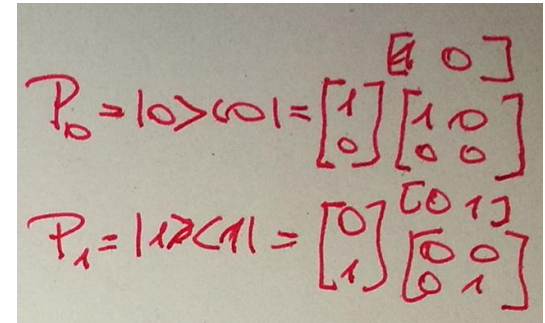
$$P(0 | |\varphi\rangle) = \langle\varphi|P_0|\varphi\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ a^* & b^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ a \end{bmatrix} = |a|^2$$



- Measurement statistic

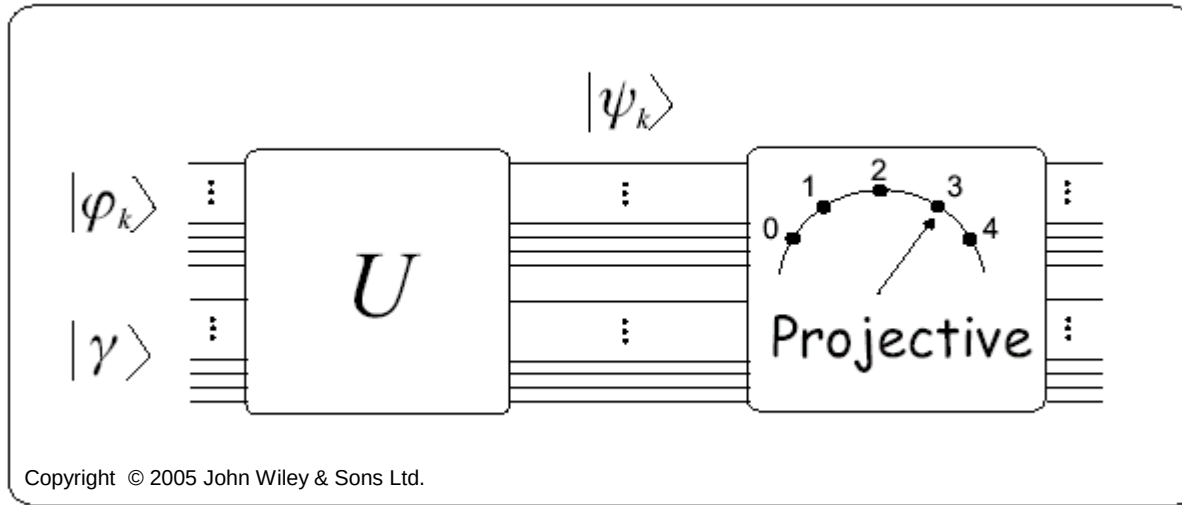
$$P(1 | |\varphi\rangle) = \langle\varphi|P_1|\varphi\rangle = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ a^* & b^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ b \end{bmatrix} = |b|^2$$





$$P_0 = |0\rangle\langle 0| = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P_1 = |1\rangle\langle 1| = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Neumark-kiterjesztés: bármely általános mérést végre tudjuk hajtani projektív mérésként + kiegészítő kvantumbitek + unitér transzformáció

- Mérhetőség (megkülönböztethetőség)



- Másolhatóság (következő előadáson!)



Pozitív Operátor Értékű Mérés (POVM Operator Valued Measurements)

KITEKINTÉS

- Mit tegyünk ha a megkülönböztetendő állapotok nem merőlegesek?
- No cloning tétel (következő óra): ilyen állapotokat nem lehet egyértelműen/biztonságosan megkülönböztetni!
- De mégis van olyan mérés konstrukció, ami kezelhetővé teszi az ilyen eseteket. Ez a POVM konstrukció.

- Ortogonális állapotok megkülönböztetése.
- Állatkert: madarak és emlősök
- Mérődoboz konstruálása – direkt megközelítés:
 - $D_0 =$ Ha tojás pottyán ki belőle, akkor madár

Skálaérték: emlős, madár

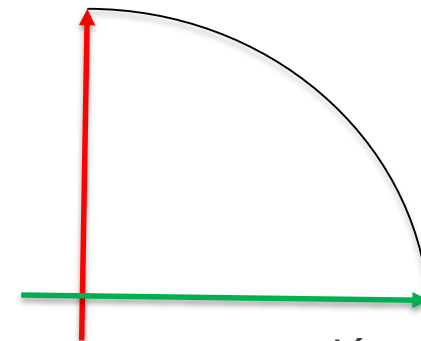
Mért fizikai tulajdonság: szőrös,
tojást pottyant



- $D_1 =$ Ha szőrös, akkor emlős

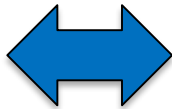


szőrös

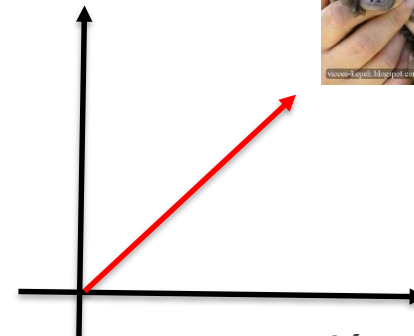


tojást pottyant

- Nem ortogonális állapotok megkülönböztetése.
- Megérkezik egy rakás kacsacsőrű emlős az állatkertbe, a madarak pedig délre költöznek.
- A projektív mérés eredményéből nem következtethetünk biztosan, mert a “szűrős” válasz nem igazít el bennünket



szűrős



tojást pottyant

- Mérődoboz konstruálása – indirekt megközelítés (a mérőoperátorok mérőlegések a lehetséges állapotra):
 - D_0 = Vagy nem szőrös vagy nem tojás potyog belője (mérőleges a „szőrös és tojás potyog belőle”-re), akkor emlős
 - D_1 = Ha tojás pottyán ki belőle (mérőleges a szőrösre), akkor kacsacsőrű emlős
 - $D_2 = I - D_0 - D_1$





HÁLÓZATI RENDSZEREK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
TANSZÉK

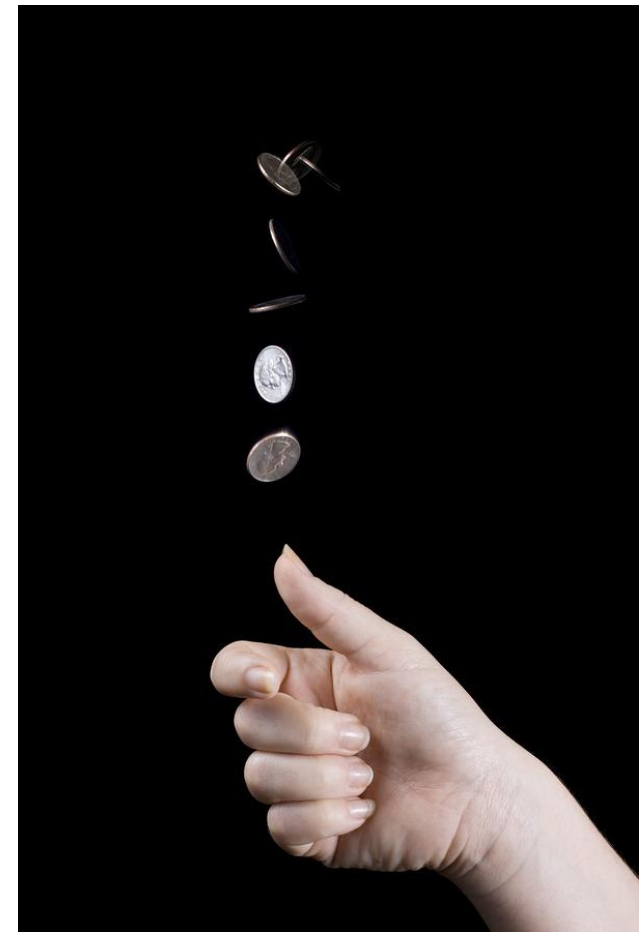
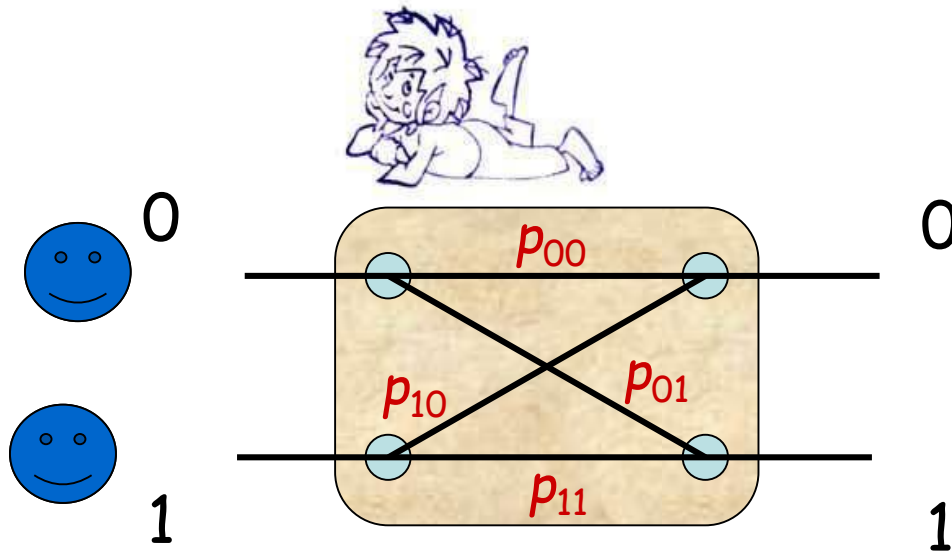
A kvantuminterferométer működése

Dr. Imre Sándor, Dr. Bacsárdi László

BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
imre@hit.bme.hu

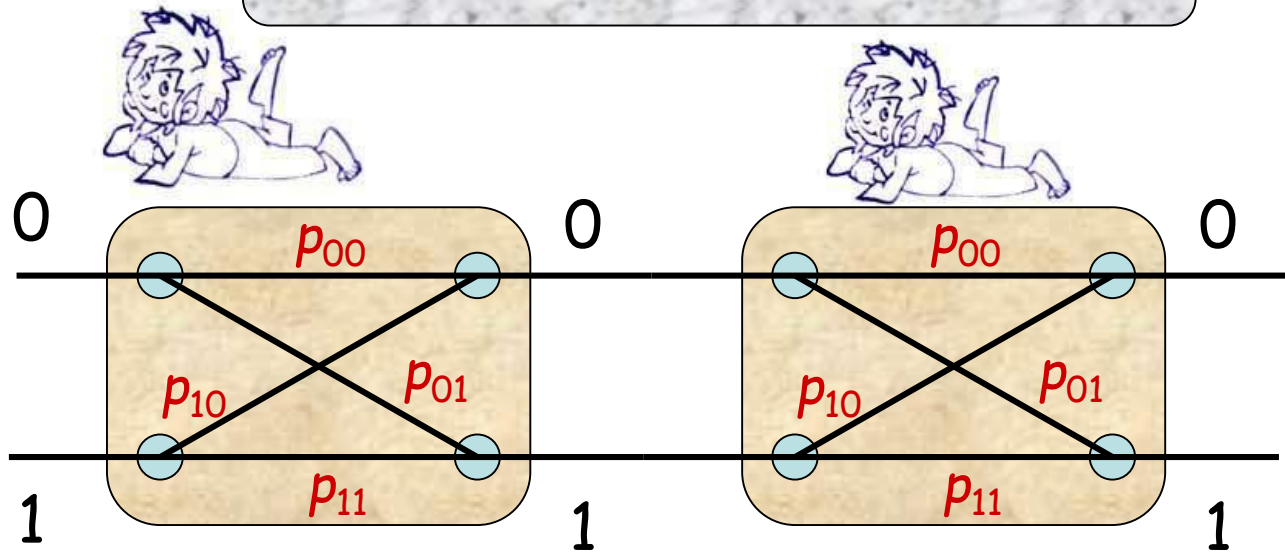


EGY EGYSZERŰ KÍSÉRLET

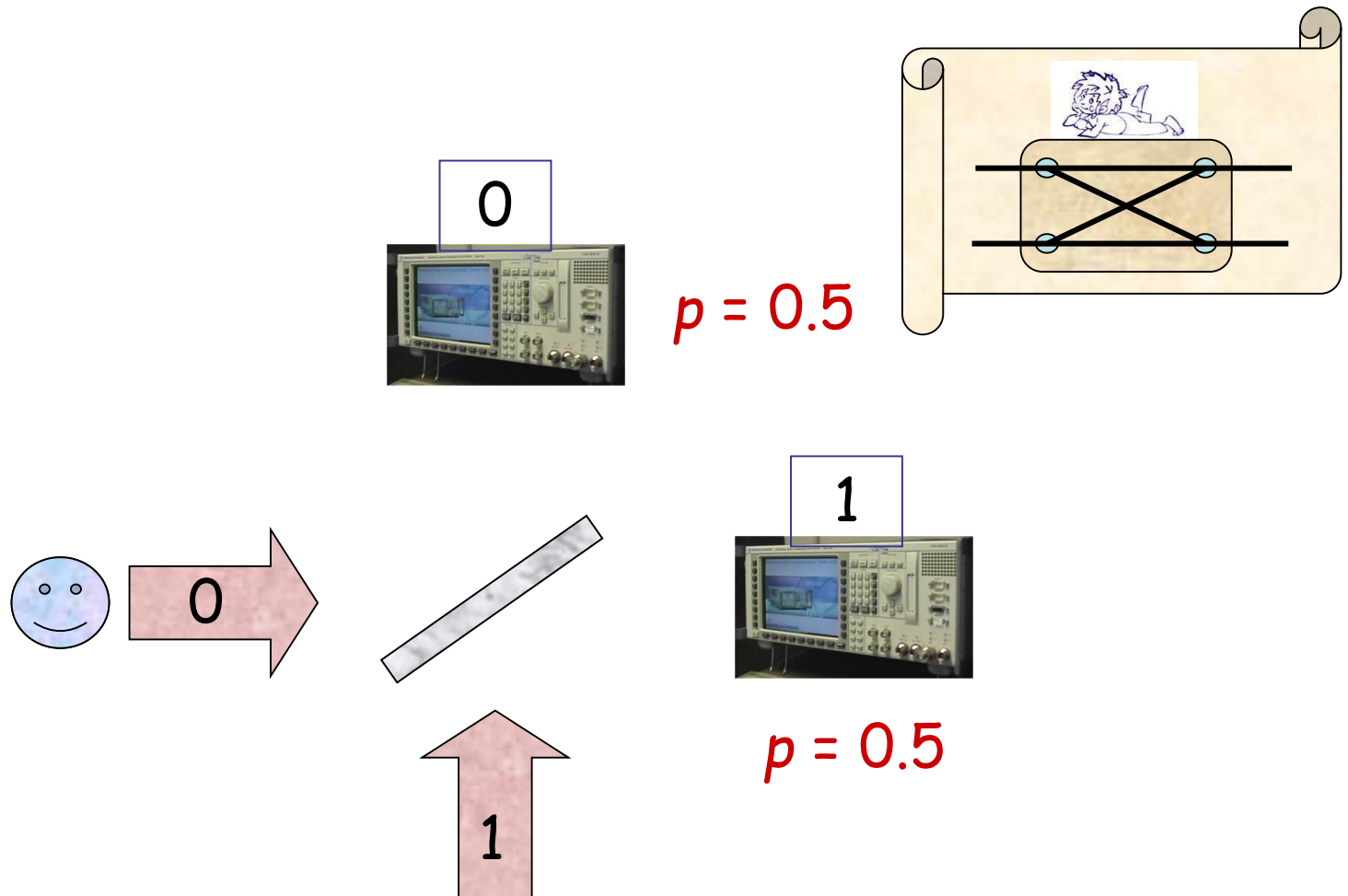


EGY EGYSZERŰ KÍSÉRLET

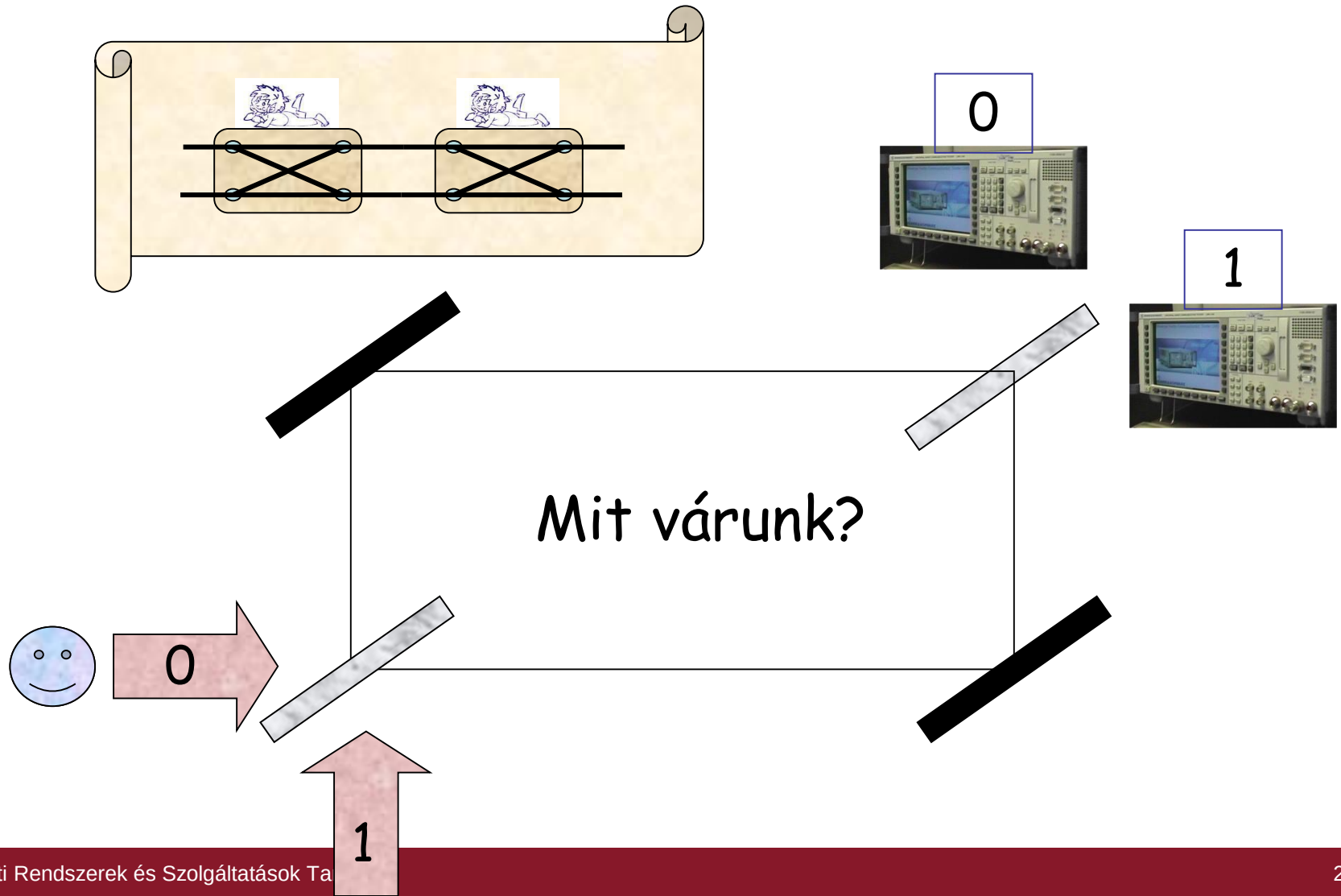
$$p_{00} = p_{00} \cdot p_{00} + p_{01} \cdot p_{10} = 0.5 \neq 0$$



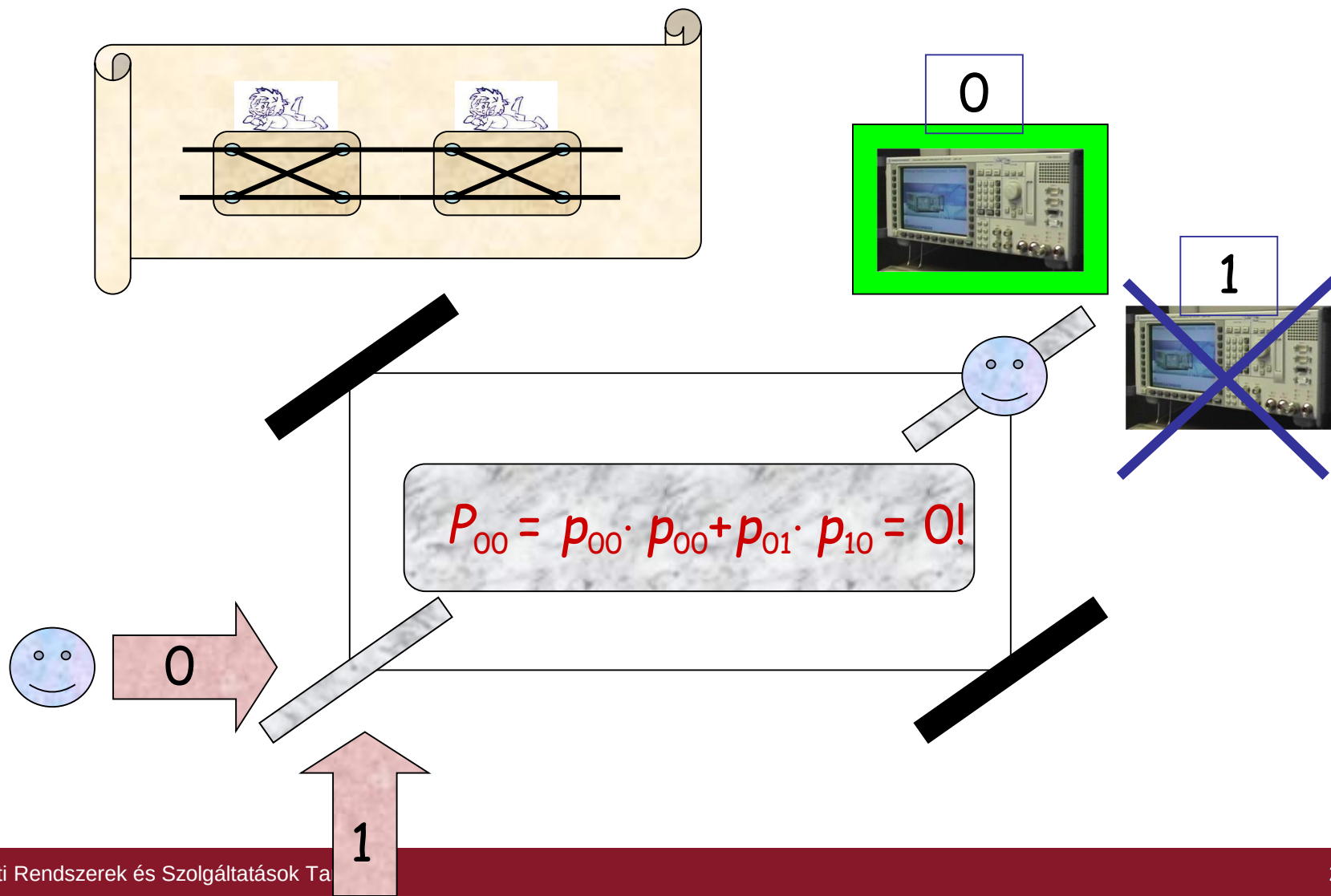
EGY EGYSZERŰ KÍSÉRLET



EGY EGYSZERŰ KÍSÉRLET



EGY EGYSZERŰ KÍSÉRLET





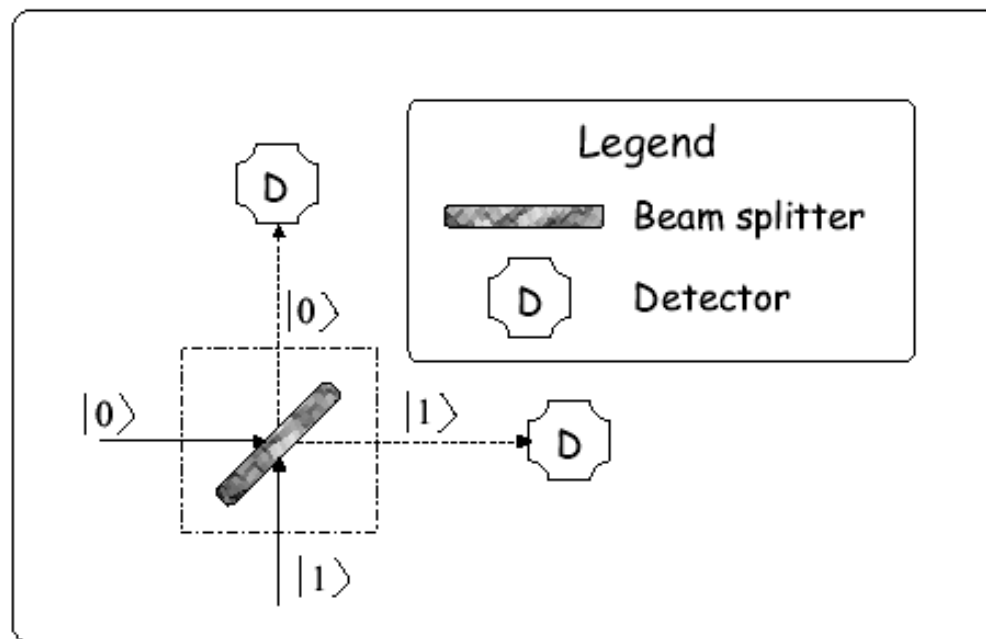
Az interferométer általános leírása

"An idea is always a generalization, and generalization is a property of thinking.

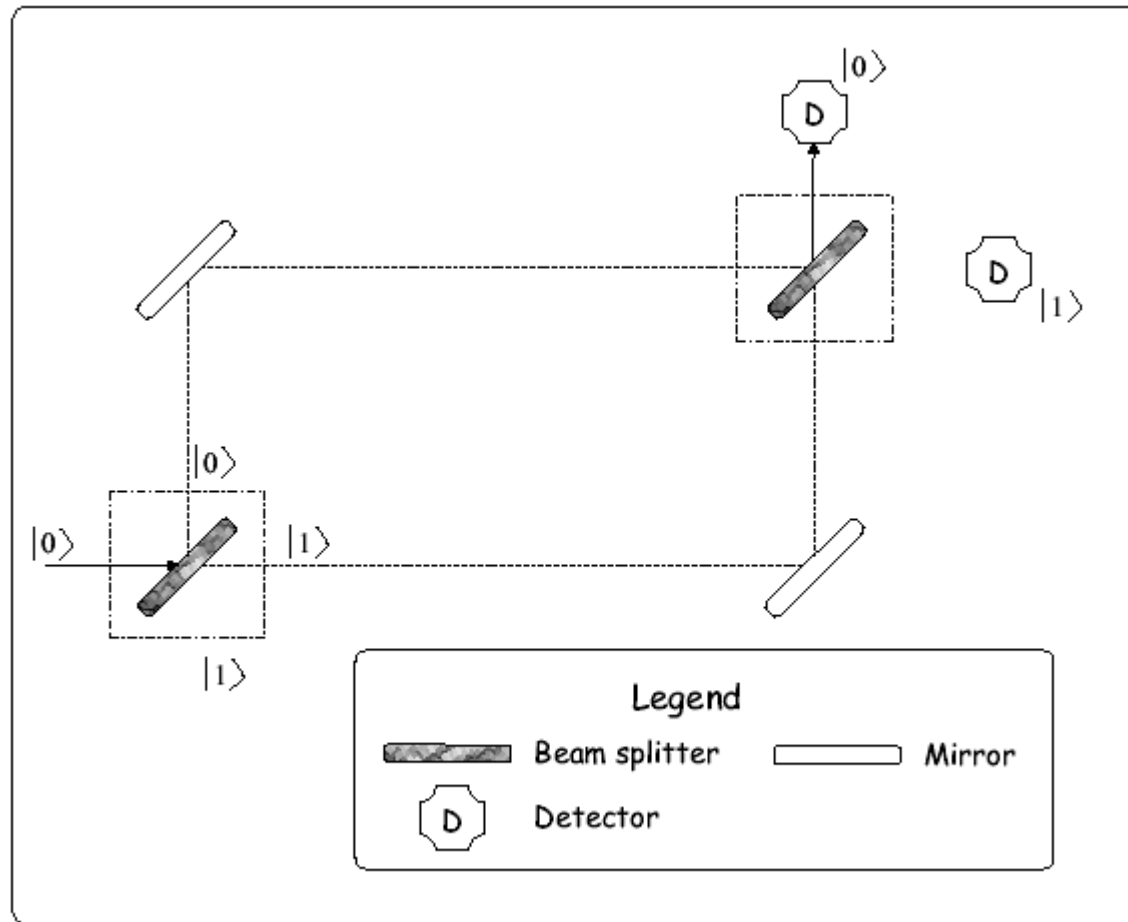
To generalize means to think."

Georg Hegel

FÉLIGÁTERESZTŐ TÜKÖR (HALFSILVERED MIRROR, BEAMSPLITTER)

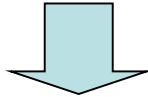


2 FÉLIGÁTERSZTŐ TÜKÖR MINT AZONOSSÁG TRANSZFORMÁCIÓ



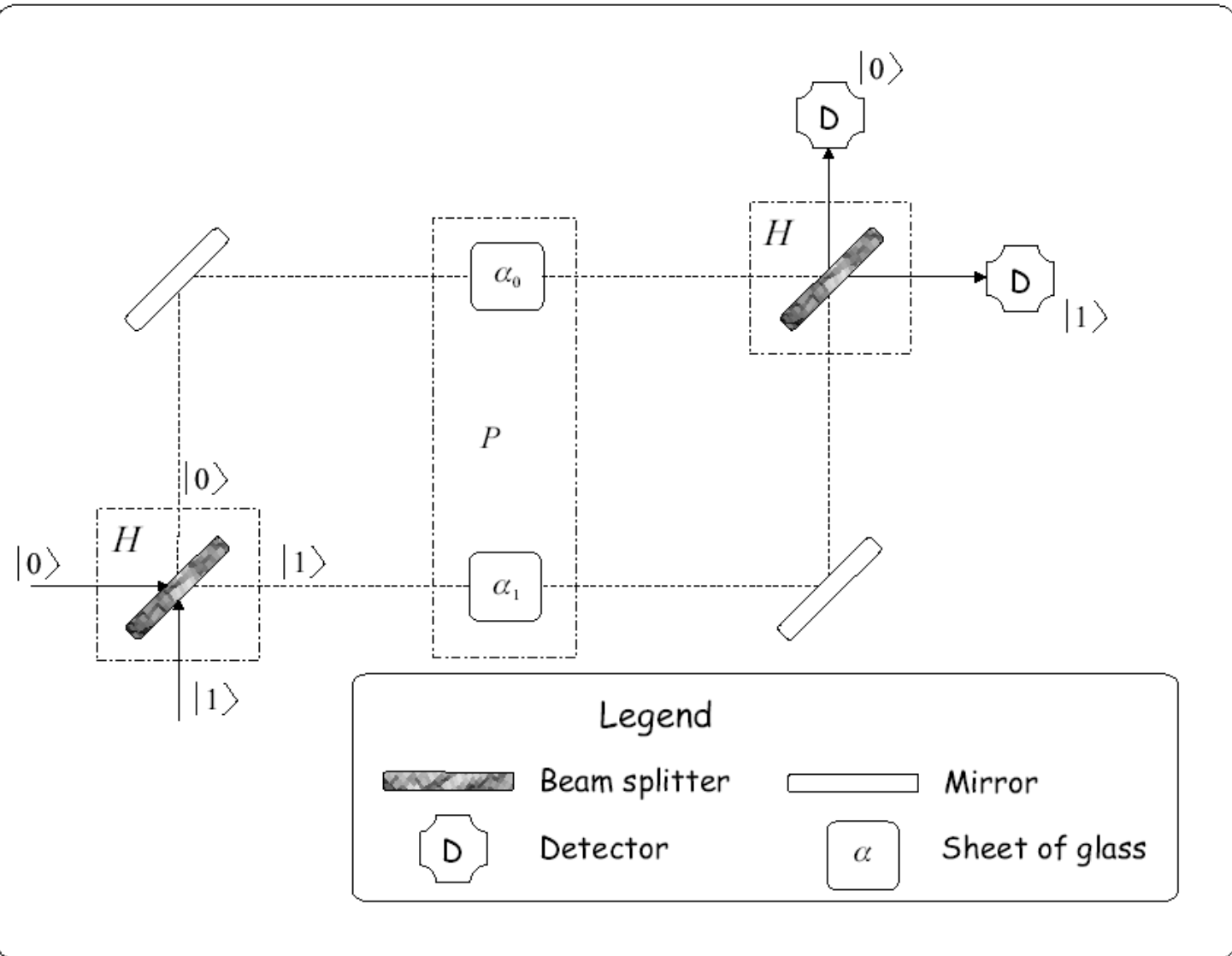
2 FÉLIGÁTERSZTŐ TÜKÖR MINT AZONOSSÁG TRANSZFORMÁCIÓ

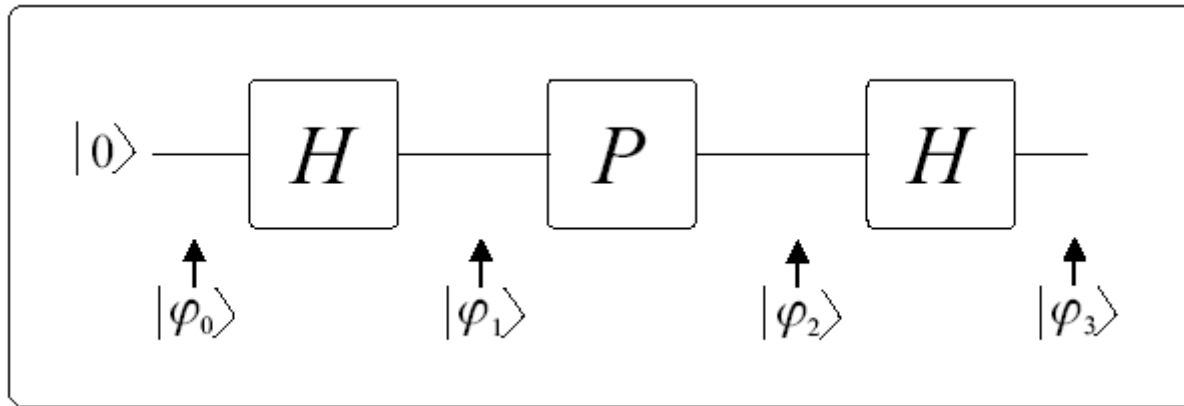
- A két tükör közé elhelyezett extra detektorok ismét véletlenszerűvé teszik az eredményt.



- Megjegyzés: A mérések jellemzően befolyásolják a megfigyelt rendszert, és így magukat a mérési eredményeket is.
- Az „elektromágneses hullámokkal történő megfigyelés (mérés)” paradoxona: Kis részletek kis hullámhosszal figyelhetők meg. Minél kisebb a hullámhossz, annál nagyobb a frekvencia és így a foton energiája, tehát a egyre nagyobb a foton hatása a megfigyelt objektumra.

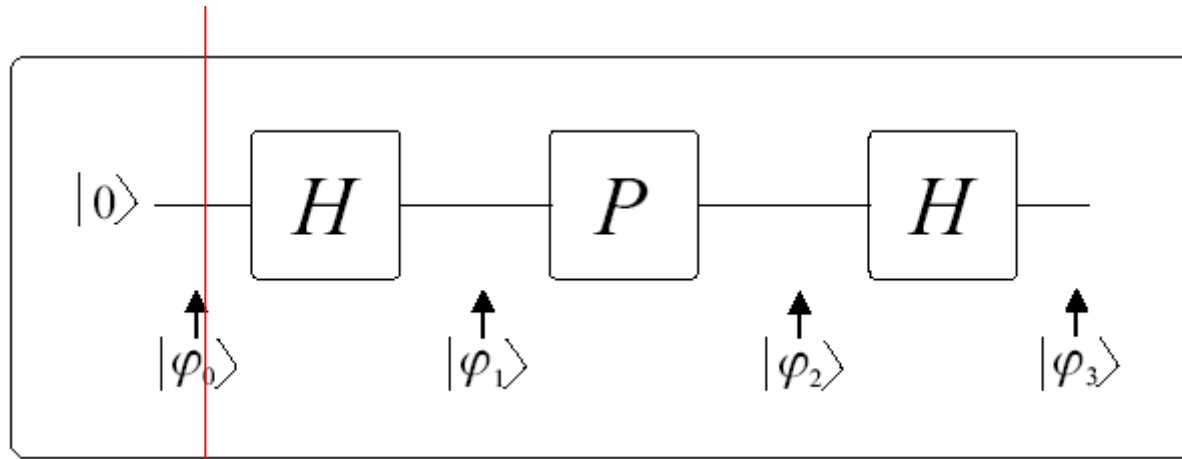
ÁLTALÁNOSÍTOTT INTERFEROMÉTER





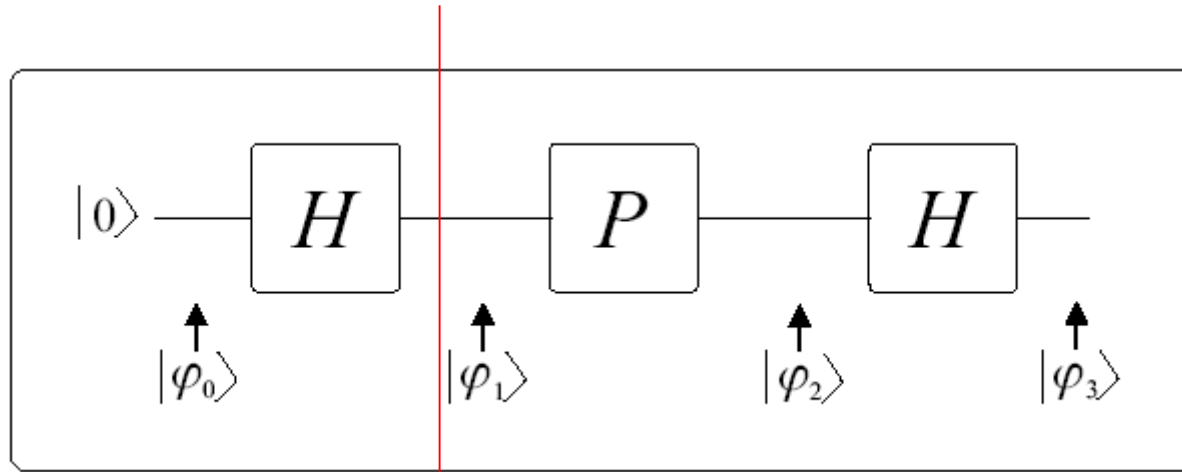
Copyright © 2005 John Wiley & Sons Ltd.

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{P} = \begin{bmatrix} e^{j\alpha_0} & 0 \\ 0 & e^{j\alpha_1} \end{bmatrix}$$



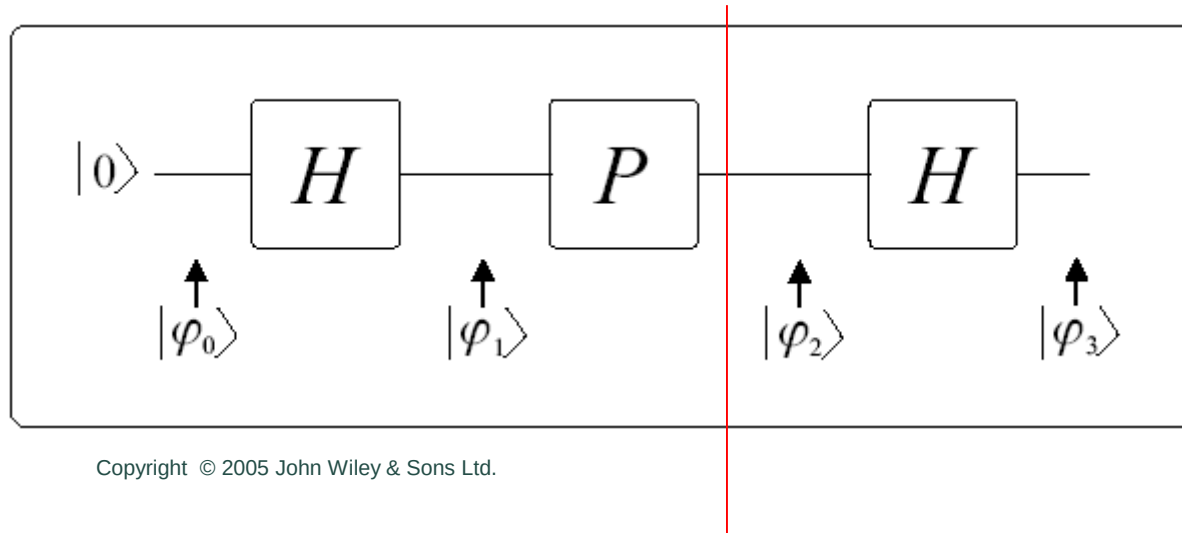
Copyright © 2005 John Wiley & Sons Ltd.

$$|\varphi_0\rangle = |0\rangle$$

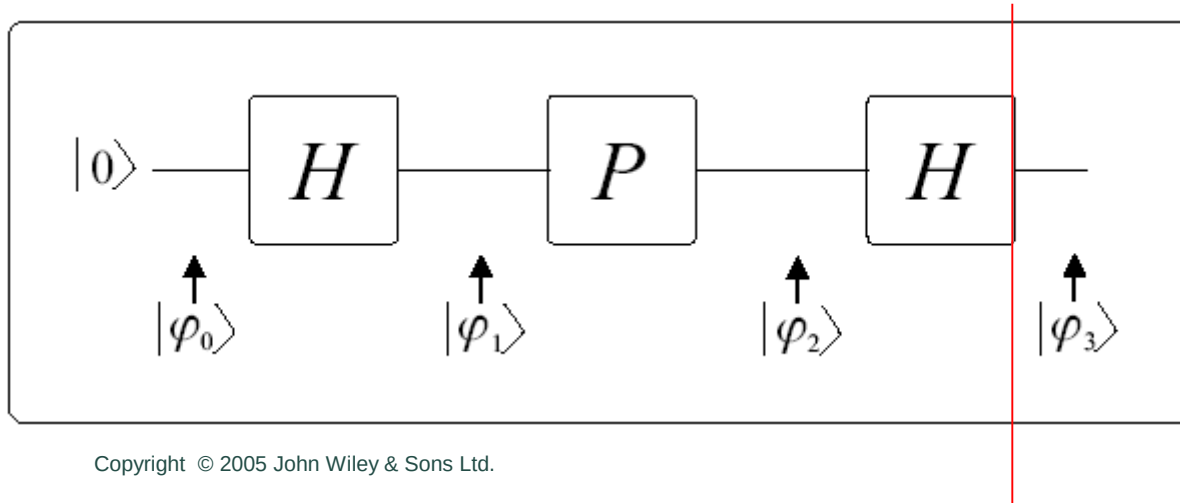


Copyright © 2005 John Wiley & Sons Ltd.

$$|\varphi_1\rangle = H|\varphi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$



$$|\varphi_2\rangle = P|\varphi_1\rangle = \begin{bmatrix} e^{j\alpha_0} & 0 \\ 0 & e^{j\alpha_1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{e^{j\alpha_0}}{\sqrt{2}} \\ \frac{e^{j\alpha_1}}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$



$$|\varphi_3\rangle = H|\varphi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{e^{j\alpha_0}}{\sqrt{2}} \\ \frac{e^{j\alpha_1}}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} e^{j\alpha_0} + e^{j\alpha_1} \\ e^{j\alpha_0} - e^{j\alpha_1} \end{bmatrix}$$

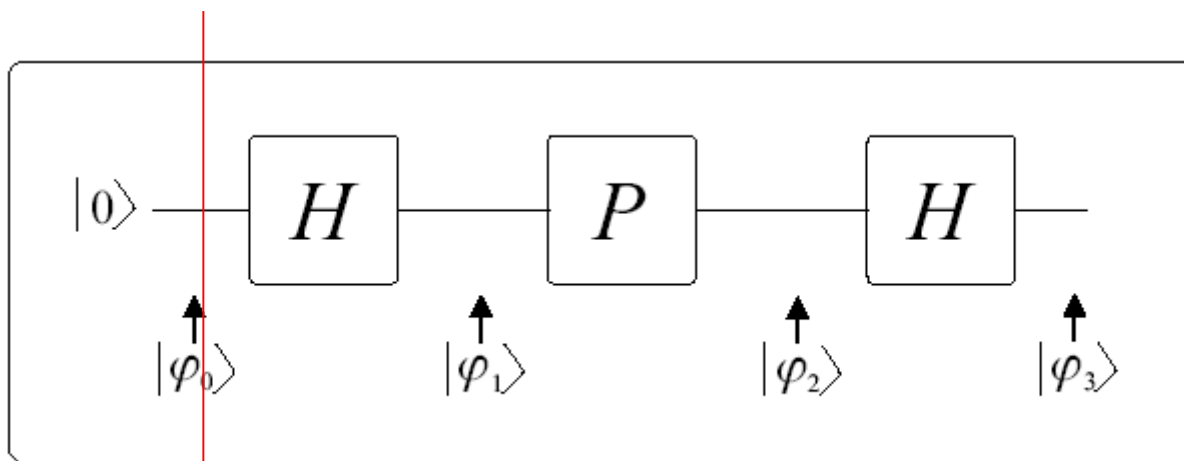
$$\begin{aligned}
 |\varphi_3\rangle &= \frac{e^{j\alpha_0} + e^{j\alpha_1}}{2}|0\rangle + \frac{e^{j\alpha_0} - e^{j\alpha_1}}{2}|1\rangle \\
 &= e^{j\frac{\alpha_0+\alpha_1}{2}} \left(\frac{e^{j\frac{\alpha_0-\alpha_1}{2}} + e^{-j\frac{\alpha_0-\alpha_1}{2}}}{2}|0\rangle + \frac{e^{j\frac{\alpha_0-\alpha_1}{2}} - e^{-j\frac{\alpha_0-\alpha_1}{2}}}{2}|1\rangle \right) \\
 \Delta\alpha &\triangleq \alpha_0 - \alpha_1
 \end{aligned}$$

$$\frac{e^{j\Delta\alpha} + e^{-j\Delta\alpha}}{2} = \cos(\Delta\alpha) \quad \frac{e^{j\Delta\alpha} - e^{-j\Delta\alpha}}{2j} = \sin(\Delta\alpha)$$

$$P_0 = \cos^2\left(\frac{\Delta\alpha}{2}\right) = (1 + \cos(\Delta\alpha))\frac{1}{2}, \quad \Delta\alpha = 0 : \text{ideális eset}$$

$$P_1 = \sin^2\left(\frac{\Delta\alpha}{2}\right) = (1 - \cos(\Delta\alpha))\frac{1}{2}. \quad \Delta\alpha = \frac{\pi}{2} : \text{teljesen véletlen működés}$$

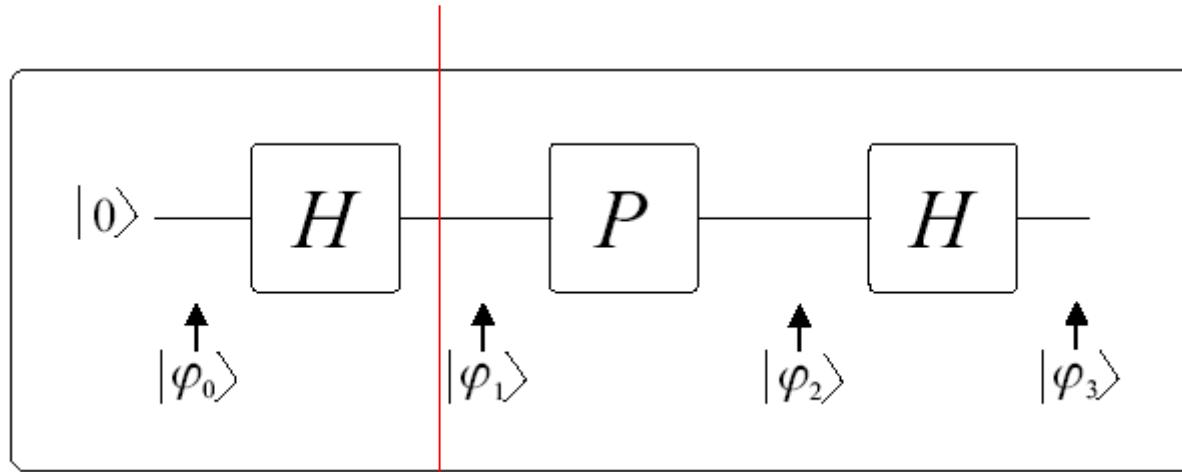
LINEÁRIS RENDSZEREKRE VONATKOZÓ ISMERETEINKET KIHASZNÁLVA



Copyright © 2005 John Wiley & Sons Ltd.

$$|\varphi_0\rangle = |0\rangle$$

ELEMZÉS (1)

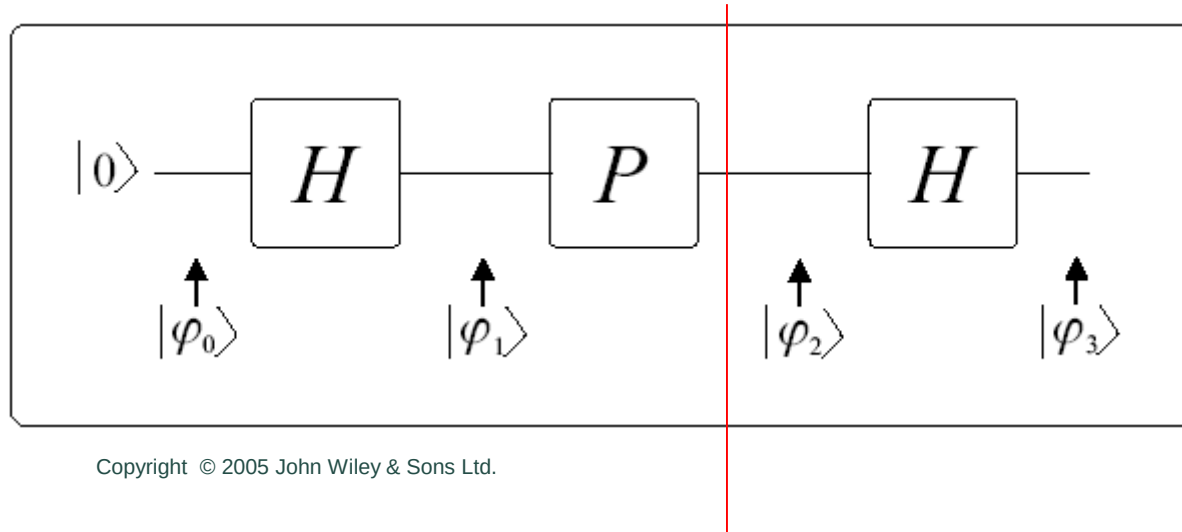


Copyright © 2005 John Wiley & Sons Ltd.

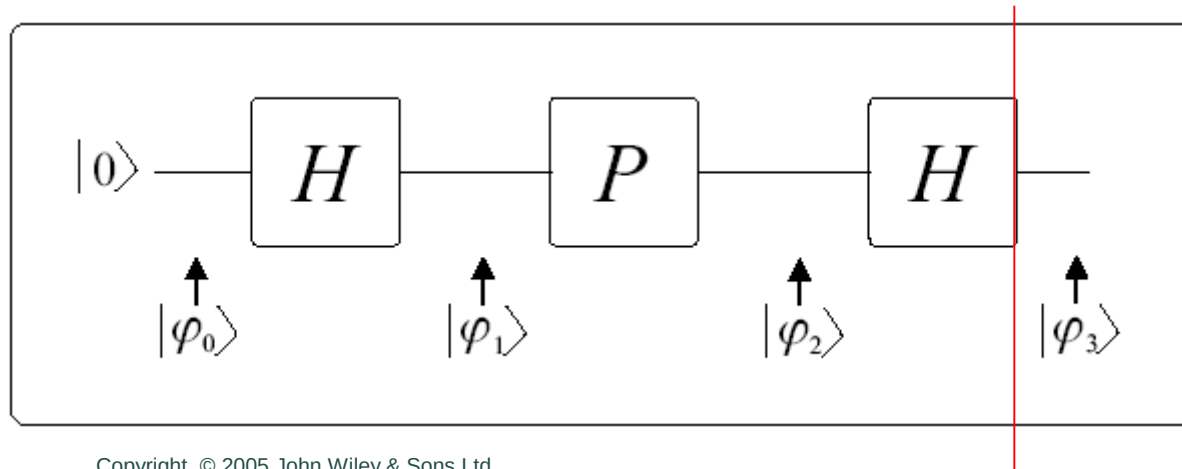
$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}},$$

$$H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$



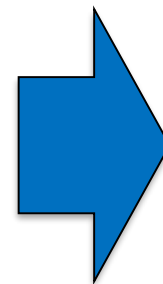
$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} e^{j\alpha_0} & 0 \\ 0 & e^{j\alpha_1} \end{bmatrix} \quad \rightarrow \quad \begin{bmatrix} \frac{e^{j\alpha_0}}{\sqrt{2}} \\ \frac{e^{j\alpha_1}}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$



Copyright © 2005 John Wiley & Sons Ltd.

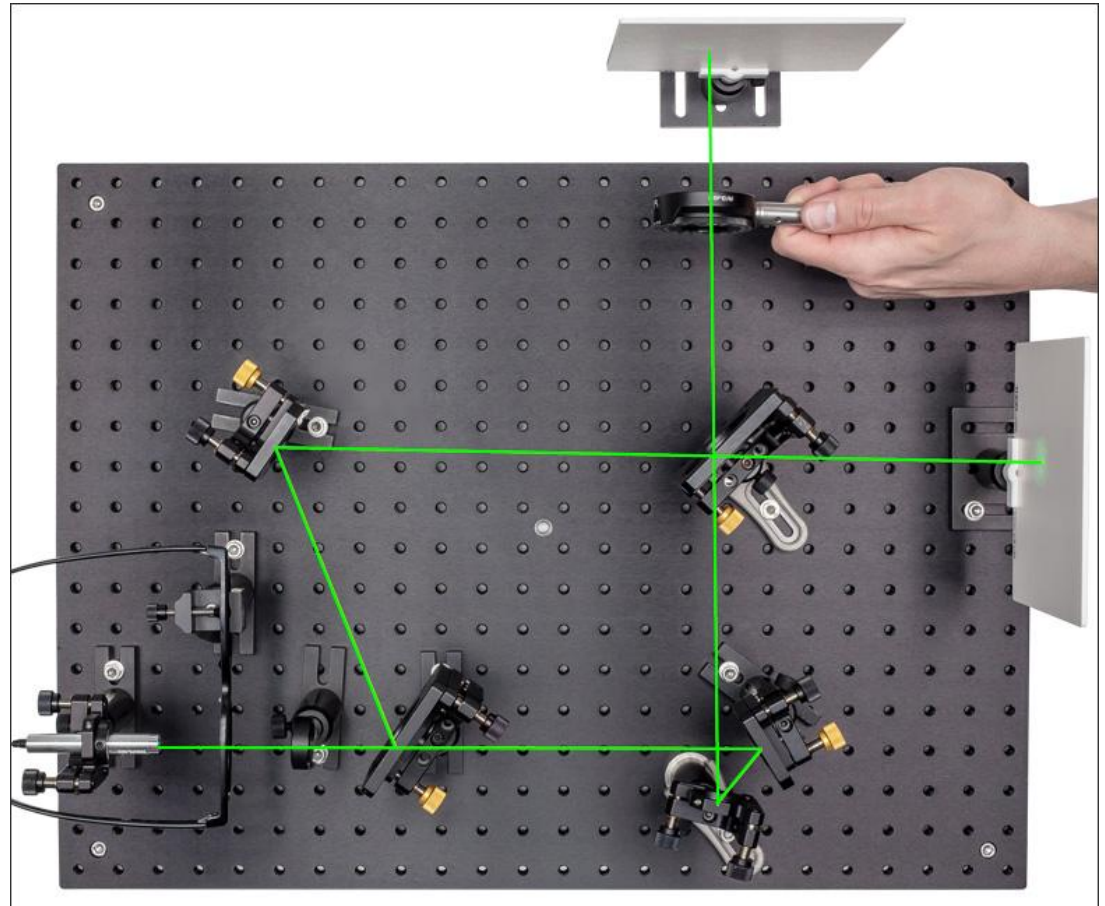
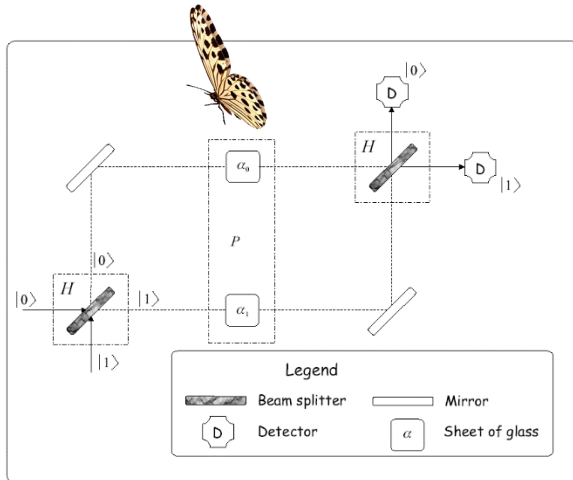
$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}},$$

$$H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

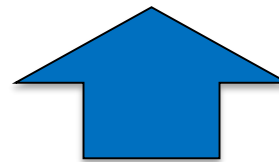
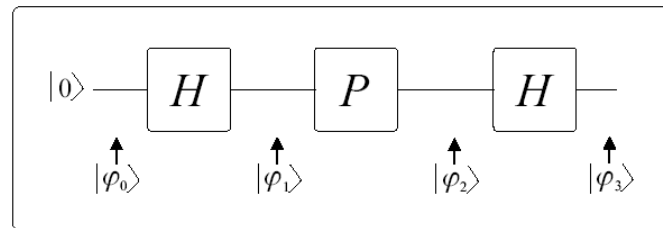
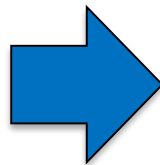
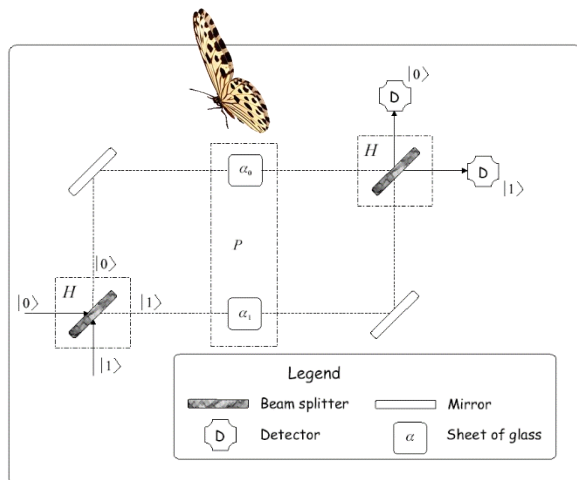
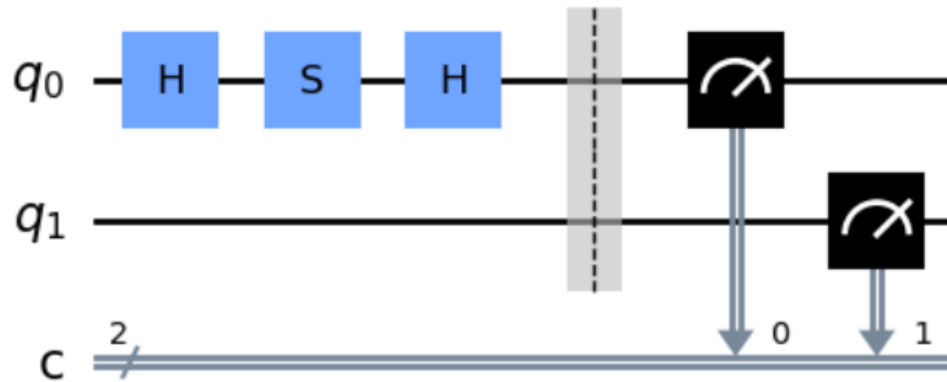


$$\begin{bmatrix} \frac{e^{j\alpha_0} + e^{j\alpha_1}}{2} \\ \frac{e^{j\alpha_0} - e^{j\alpha_1}}{2} \end{bmatrix}$$

INTERFEROMÉTER AHOGY EGY FIZIKUS LÁTJA



INTERFEROMÉTER AHOGY EGY VILLAMOSMÉRNÖK LÁTJA



Klasszikus
bemenet



Inicializálás



Kvantum-
párhuzamosság



Amplitúdó
erősítés



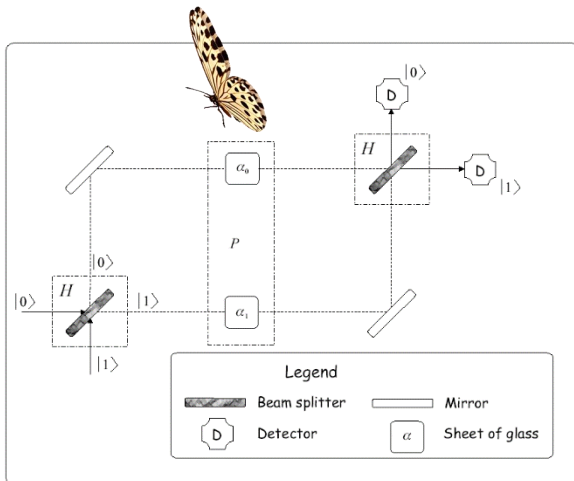
Mérés



Utó-
feldolgozás

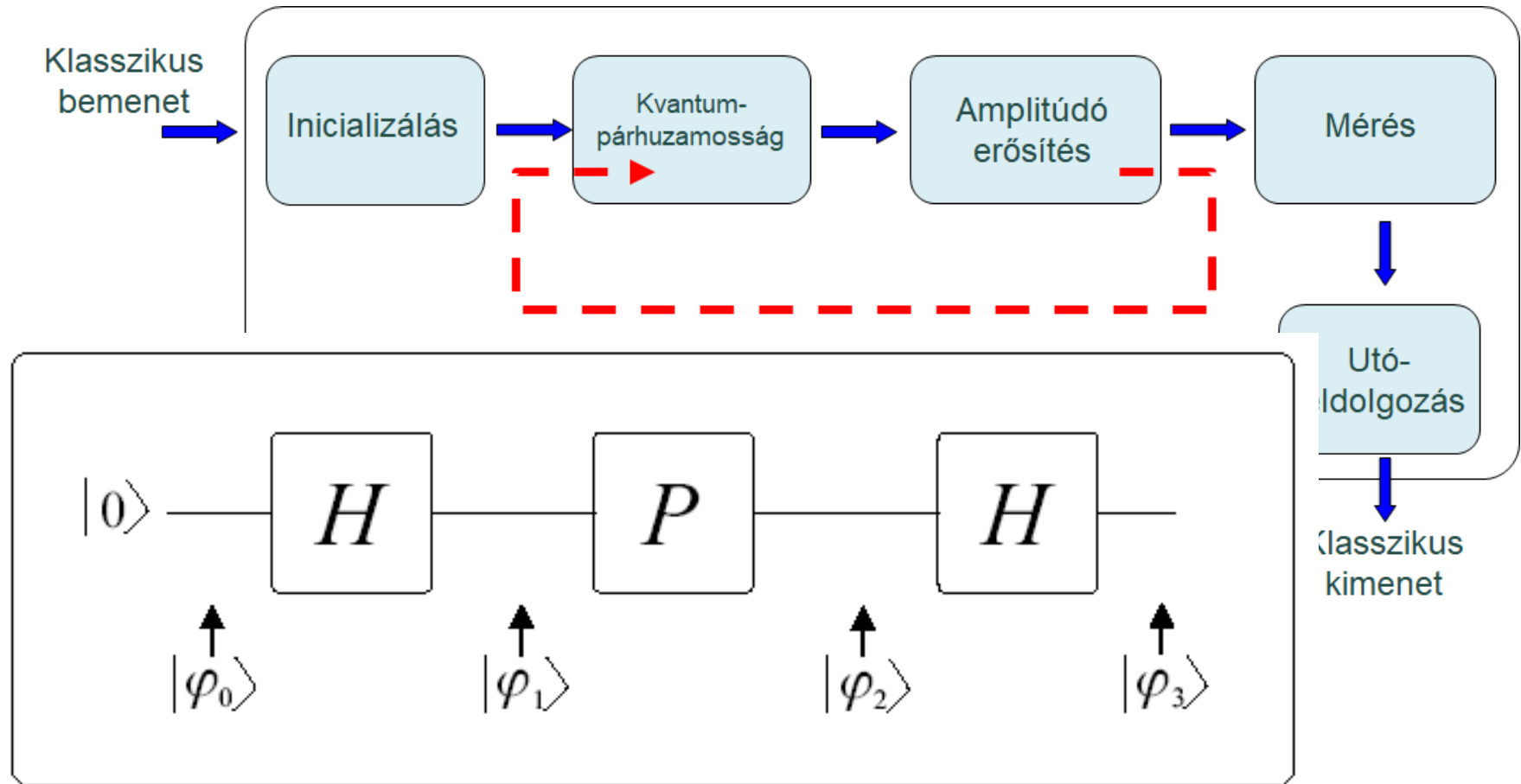


Klasszikus
kimenet



```
qc = QuantumCircuit(1,2)
qc.h(0)
qc.p(Dalpha)
qc.h(0)
qc.measure(0,1)
qc.draw("mpl")
backend = Aer.get_backend("aer_simulator")
result = backend.run(qc, shots=10000).result()
counts = result.get_counts()
print(counts)
```

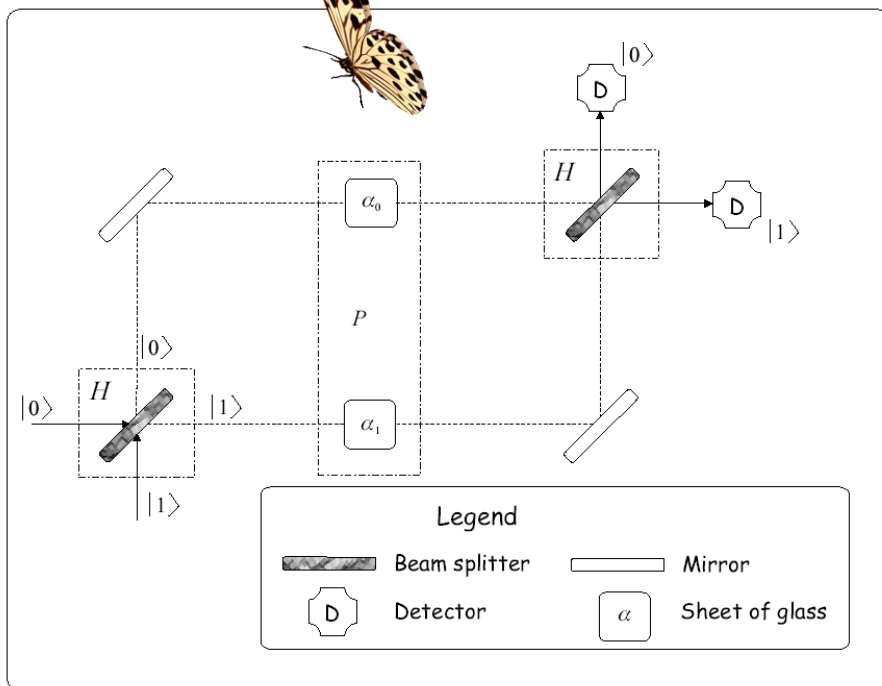
INTERFEROMÉTER AHOGY EGY INFORMATIKUS LÁTJA



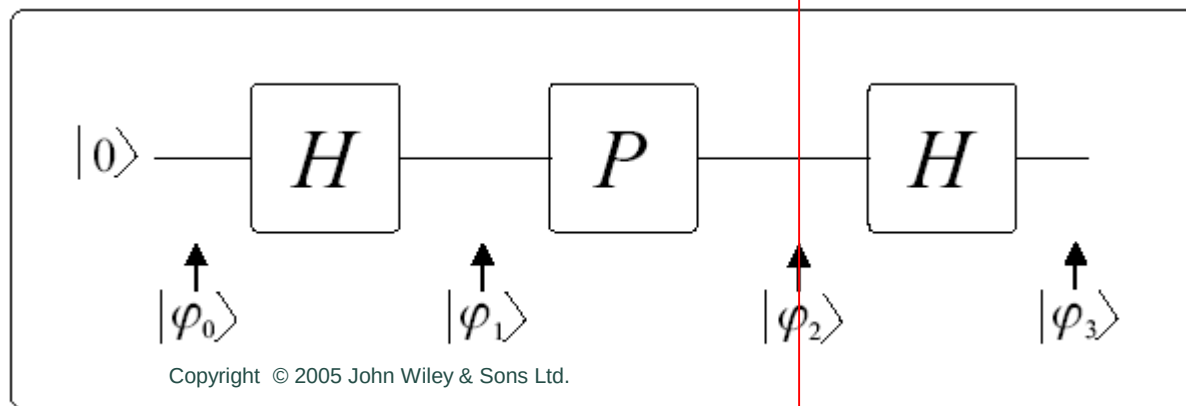
- Az első két posztulátum csak **zárt** rendszerekre érvényes, ezért a környezettel való összefonódás nagyon veszélyes lehet!
- Ennek bemutatására a jól ismert kvantuminterferométert használjuk, és feltételezzük, hogy az interferométeren áthaladó foton a laboratóriumon (azaz a környezeten) kívül egy pillangóval összefonódik.
- A környezet: $|\Omega\rangle$
- A pillangó repülési szabálya:

$$|0\rangle|\Omega\rangle \rightarrow |0\rangle|\Omega_0\rangle, |1\rangle|\Omega\rangle \rightarrow |1\rangle|\Omega_1\rangle$$

DEKOHERENCIA – ÖSSZEFONÓDÁS A KÜLVILÁGGAL



Copyright © 2005 John Wiley & Sons Ltd.



Copyright © 2005 John Wiley & Sons Ltd.

Copyright © 2005 John Wiley & Sons Ltd.

- Pillangóhatás előtt

$$|\varphi_2\rangle = \frac{e^{j\alpha_0}|0\rangle + e^{j\alpha_1}|1\rangle}{\sqrt{2}}|\Omega\rangle = |\varphi_2\rangle = \frac{e^{j\alpha_0}|0\rangle|\Omega\rangle + e^{j\alpha_1}|1\rangle|\Omega\rangle}{\sqrt{2}}$$

- Pillangóhatás után

$$|\varphi'_2\rangle = |\varphi_2\rangle = \frac{e^{j\alpha_0}|0\rangle|\Omega_0\rangle + e^{j\alpha_1}|1\rangle|\Omega_1\rangle}{\sqrt{2}}$$

- Ezzel a Hadamard kapu után:

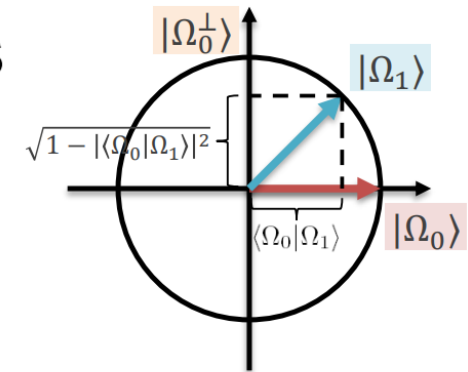
$$\begin{aligned} |\varphi_3\rangle &= \frac{e^{j\alpha_0} \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} |\Omega_0\rangle + e^{j\alpha_1} \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} |\Omega_1\rangle}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{|0\rangle}{2} \frac{e^{j\alpha_0} |\Omega_0\rangle + e^{j\alpha_1} |\Omega_1\rangle}{2} + \frac{|1\rangle}{2} \frac{e^{j\alpha_0} |\Omega_0\rangle - e^{j\alpha_1} |\Omega_1\rangle}{2} \\ &= e^{j\frac{\alpha_0 + \alpha_1}{2}} \left(\frac{|0\rangle}{2} \frac{e^{j\frac{\alpha_0 - \alpha_1}{2}} |\Omega_0\rangle + e^{-j\frac{\alpha_0 - \alpha_1}{2}} |\Omega_1\rangle}{2} + \frac{|1\rangle}{2} \frac{e^{j\frac{\alpha_0 - \alpha_1}{2}} |\Omega_0\rangle - e^{-j\frac{\alpha_0 - \alpha_1}{2}} |\Omega_1\rangle}{2} \right) \end{aligned}$$

$$\Delta\alpha \triangleq \alpha_0 - \alpha_1$$

$$|\varphi_3\rangle = |0\rangle \frac{e^{j\frac{\Delta\alpha}{2}} |\Omega_0\rangle + e^{-j\frac{\Delta\alpha}{2}} |\Omega_1\rangle}{2} + |1\rangle \frac{e^{j\frac{\Delta\alpha}{2}} |\Omega_0\rangle - e^{-j\frac{\Delta\alpha}{2}} |\Omega_1\rangle}{2}$$

- Figyelem! $|\Omega_0\rangle$ és $|\Omega_1\rangle$ nem feltétlenül ortogonálisak
- Feltételezve, hogy $\langle\Omega_0|\Omega_1\rangle \neq 0$ valós

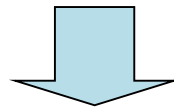
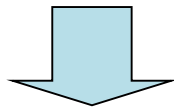
$$|\Omega_1\rangle = \langle\Omega_0|\Omega_1\rangle |\Omega_0\rangle + \sqrt{1 - |\langle\Omega_0|\Omega_1\rangle|^2} |\Omega_0^\perp\rangle$$



$$|\varphi_3\rangle = \frac{e^{j\frac{\Delta\alpha}{2}} + \langle\Omega_0|\Omega_1\rangle e^{-j\frac{\Delta\alpha}{2}}}{2} |0\rangle |\Omega_0\rangle + \frac{e^{-j\frac{\Delta\alpha}{2}} \sqrt{1 - |\langle\Omega_0|\Omega_1\rangle|^2}}{2} |0\rangle |\Omega_0^\perp\rangle + \frac{e^{j\frac{\Delta\alpha}{2}} - \langle\Omega_0|\Omega_1\rangle e^{-j\frac{\Delta\alpha}{2}}}{2} |1\rangle |\Omega_0\rangle - \frac{e^{-j\frac{\Delta\alpha}{2}} \sqrt{1 - |\langle\Omega_0|\Omega_1\rangle|^2}}{2} |1\rangle |\Omega_0^\perp\rangle$$

$$P_0 = \left| \frac{e^{j\frac{\Delta\alpha}{2}} + \langle \Omega_0 | \Omega_1 \rangle e^{-j\frac{\Delta\alpha}{2}}}{2} \right|^2 + \left| \frac{e^{-j\frac{\Delta\alpha}{2}} \sqrt{1 - |\langle \Omega_0 | \Omega_1 \rangle|^2}}{2} \right|^2$$

$$z \in \mathbb{C} : |z|^2 = zz^* \quad \frac{e^{j\Delta\alpha} + e^{-j\Delta\alpha}}{2} = \cos(\Delta\alpha)$$



$$P_0 = (1 + \langle \Omega_0 | \Omega_1 \rangle \cos(\Delta\alpha)) \frac{1}{2}$$

$$P_1 = (1 - \langle \Omega_0 | \Omega_1 \rangle \cos(\Delta\alpha)) \frac{1}{2}$$



$$P_0 = \cos^2\left(\frac{\Delta\alpha}{2}\right) = (1 + \cos(\Delta\alpha)) \frac{1}{2},$$

$$P_1 = \sin^2\left(\frac{\Delta\alpha}{2}\right) = (1 - \cos(\Delta\alpha)) \frac{1}{2}.$$

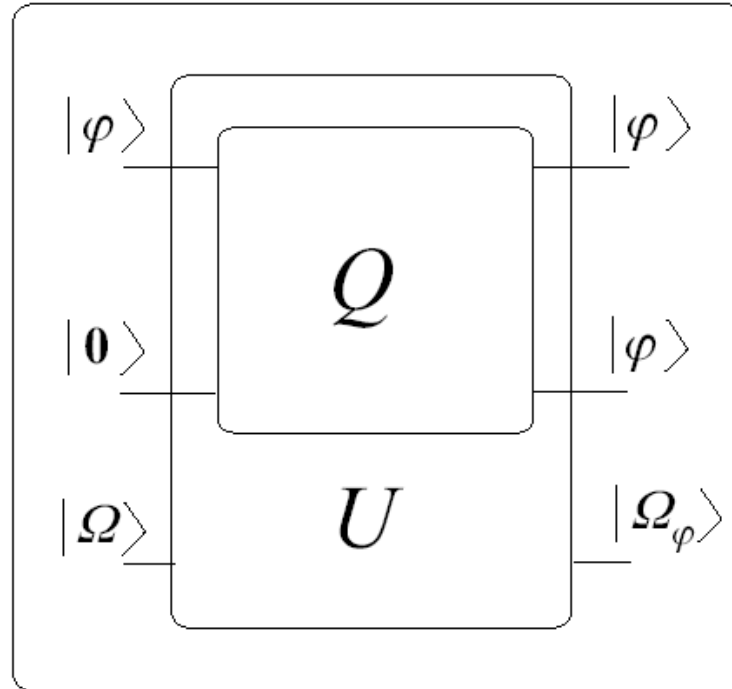
- Ha $\langle \Omega_0 | \Omega_1 \rangle = 1$ akkor az összefonódás eltűnik.
- Azonban ha $\langle \Omega_0 | \Omega_1 \rangle = 0$ akkor a működés teljesen véletlenné válik és a megfigyelőt alaposan becsapjuk.



A No Cloning (Copy) tétel

"Knowledge is what we get when an observer, preferably a scientifically trained observer, provides us with a copy of reality that we can all recognize. "

Christopher Lasch



- Első vezeték: másolandó kvantumállapot.
- Középső vezeték : segéd qubitek.
- Alsó vezeték: környezet.
- Létezik-e egyáltalán ilyen U transzformáció? Ha igen, akkor meghatározzuk belőle Q -t.

A másolás azt jelenti, hogy:

$$U : |\varphi\rangle|0\rangle|\Omega\rangle \rightarrow |\varphi\rangle|\varphi\rangle|\Omega_\varphi\rangle$$

$$U : |\psi\rangle|0\rangle|\Omega\rangle \rightarrow |\psi\rangle|\psi\rangle|\Omega_\psi\rangle$$

U -nak unitérnek kell Lennie, azaz megőrzi a belső szorzatot

– For input

$$\langle\Omega, 0, \psi|\varphi, 0, \Omega\rangle = \langle\psi|\varphi\rangle\langle 0|0\rangle\langle\Omega|\Omega\rangle = \langle\psi|\varphi\rangle$$

– For output

$$\langle\Omega_\psi, \psi, \psi|\varphi, \varphi, \Omega_\varphi\rangle = \langle\psi|\varphi\rangle\langle\psi|\varphi\rangle\langle\Omega_\psi|\Omega_\varphi\rangle = \langle\psi|\varphi\rangle^2\langle\Omega_\psi|\Omega_\varphi\rangle$$

A két belső szorzat akkor egyenlő ha

- $\langle\psi|\varphi\rangle = \pm 1$ which is equivalent to $|\varphi\rangle = |\psi\rangle$ or
- $\langle\psi|\varphi\rangle = 0$ which represents the orthogonality between $|\varphi\rangle$ and $|\psi\rangle$

- Nem készíthető olyan unitér kvantumkapu, amivel tetszőleges kvantumállapot-halmaz hibamentesen másolható.
- De
 - Ortogonális állapotok halmaza másolható!
 - Ismert állapot másolható!
- Hogyan?

© Original Artist / Search ID: mshn197



"I still don't understand quantum theory."

Rights Available from CartoonStock.com